

└─ assets/	# Recursos estaticos
└─ context/	# Contextos React
└─ AuthContext.tsx	# Autenticacion Google
└─ ThemeContext.tsx	# Tema (oscuro/claro)
└─ constants/	# Constantes compartidas
└─ theme.ts	# Colores, espaciado, radios
└─ categories.ts	# Categorias de transacciones
└─ services/	# Servicios y logica de negocio
└─ database.ts	# Almacenamiento AsyncStorage
└─ groq.ts	# Integracion API Groq
└─ docs/	# Documentacion
└─ MANUAL.md	# Este archivo
└─ .env	# Variables de entorno (API Keys)
└─ google-services.json	# Firebase (NO modificar)
└─ package.json	# Dependencias

Credenciales y APIs

1. Google Sign-In (Firebase)

Archivo: android/app/google-services.json

Este archivo ya esta configurado con el proyecto cfo-hogar-dd977.
NO modificar.

2. API Groq (Agente CFO)

Archivo: .env

EXPO_PUBLIC_GROQ_API_KEY=TU_API_KEY_AQUI

Nota: Reemplazar TU_API_KEY_AQUI con la API key real de Groq.

Modelo utilizado: llama-3.3-70b-versatile

Endpoint: <https://api.groq.com/openai/v1/chat/completions>

3. Keystore Android

Archivo: android/app/cfohogar.jks

- **Alias:** cfohogar
- **Contrasenia keystore:** cfohogar123
- **Contrasenia key:** cfohogar123

Importante: Mantener este archivo seguro y NO subirlo a repositorios publicos.

Estructura de Pantallas

Pantalla: Login (`app/index.tsx`)

- Login con Google (Firebase Auth)
- Muestra logo, nombre de app y features
- Al autenticarse, redirige al Dashboard

Pantalla: Dashboard (`app/(tabs)/dashboard.tsx`)

- Saludo personalizado
- Selector de mes/año
- Card de balance (ingresos - gastos)
- Indicadores: Liquidez, Riesgo, Ahorro, Estrés
- Grafico de torta por categoria de gastos
- Objetivos financieros
- Últimas transacciones (5)
- Botón "Balance Historico" -> Navega a `/balance-historico`

Pantalla: Balance Historico (`app/balance-historico.tsx`)

- Filtro por año (dinámico según transacciones)
- Filtro por periodo (mes inicio - mes fin)
- Card con balance total del periodo
- Grafico lineal con 2 líneas:
 - Verde: Ingresos
 - Rojo: Gastos
- Detalle mensual expandible

Pantalla: Transacciones (`app/(tabs)/transactions.tsx`)

- Lista de transacciones del mes
- Filtro por tipo (ingreso/gasto)
- Tap para eliminar

Pantalla: Agregar (`app/(tabs)/add.tsx`)

- Formulario para nueva transacción
- Campos: Tipo, Categoría, Monto, Descripción, Fecha
- Validación de campos

Pantalla: Chat (`app/(tabs)/chat.tsx`)

- Agente CFO con IA (Groq)
- Historial de conversación
- Contexto financiero proporcionado automáticamente

Pantalla: Settings (app/(tabs)/settings.tsx)

- Perfil de usuario
 - Tema (oscuro/claro)
 - Respaldo a Google Drive
 - Estadísticas
-

Almacenamiento de Datos

AsyncStorage Keys

Key	Descripcion	Estructura
@transactions	Lista de transacciones	Transaction[]
@objectives	Objetivos financieros	Objective[]
@chat	Historial del chat	ChatMessage[]
@profile	Perfil del usuario	UserProfile

Interfaces TypeScript

```
interface Transaction {  
  id: string;  
  type: "income" | "expense";  
  category: string;  
  subcategory?: string;  
  amount: number;  
  description?: string;  
  date: string;           // Formato: "YYYY-MM-DD"  
  created_at: string;    // ISO timestamp  
}
```

```
interface Objective {  
  id: string;  
  name: string;  
  target_amount: number;  
  current_amount: number;  
  deadline?: string;  
  created_at: string;  
}
```

```
interface ChatMessage {  
  id: string;  
  role: "user" | "assistant";  
  content: string;  
  created_at: string;  
}
```

```
interface UserProfile {
  id: number;
  email: string;
  name: string;
  photo_url?: string;
  financial_profile: string;
  currency: string;
  last_backup?: string;
}
```

Sistema de Temas

Archivo: constants/theme.ts

Colores Oscuros (Por defecto)

```
COLORS = {
  background: "#0F1923",      // Fondo principal
  surface: "#1A2635",         // Superficies (cards)
  primary: "#00C896",         // Verde principal
  success: "#00C896",         // Ingresos
  danger: "#FF4D6A",          // Gastos/Alertas
  warning: "#FFB830",         // Advertencias
  textPrimary: "#F0F4F8",     // Texto principal
  textSecondary: "#8A9BB0",   // Texto secundario
  border: "#243447",          // Bordes
  chart: ["#00C896", "#3D8EFF", "#FFB830", "#FF4D6A", ...]
}
```

Configuracion de Compilacion

EAS Build (eas.json)

```
{
  "build": {
    "preview": {
      "android": { "buildType": "apk", "credentialsSource":
        "local" }
    },
    "production": {
      "android": { "buildType": "apk", "credentialsSource":
        "local" }
    }
  }
}
```

Keystore (android/app/build.gradle)

```
signingConfigs {  
  release {  
    storeFile file('cfohogar.jks')  
    storePassword 'cfohogar123'  
    keyAlias 'cfohogar'  
    keyPassword 'cfohogar123'  
  }  
}
```

Guia de Desarrollo

1. Instalacion de Dependencias

```
npm install
```

2. Variables de Entorno

Crear archivo .env:

```
EXPO_PUBLIC_GROQ_API_KEY=tu_api_key_aqui
```

3. Ejecutar en Desarrollo

```
npx expo start
```

```
# o
```

```
npm start
```

4. Compilar APK

```
# Configurar JAVA_HOME y ANDROID_HOME  
export JAVA_HOME=/path/to/java  
export ANDROID_HOME=/path/to/android-sdk  
  
# Compilar release  
cd android  
./gradlew assembleRelease
```

Logica de Negocio

Calculo de Balance

```
// Balance del mes
const income = transactions.filter(t => t.type ===
    "income").reduce((sum, t) => sum + t.amount, 0);
const expenses = transactions.filter(t => t.type ===
    "expense").reduce((sum, t) => sum + t.amount, 0);
const balance = income - expenses;

// Indicadores
const savingRate = income > 0 ? ((income - expenses) / income) *
    100 : 0;
const riskLevel = expenses / (income || 1);
```

Distribucion de Objetivos

50% -> Necesidades esenciales
20% -> Ahorro e inversion
10% -> Fondo de emergencia
10% -> Objetivos personales
10% -> Ocio y disfrute

Agente CFO

El agente usa Groq API con el modelo llama-3.3-70b-versatile. El sistema: 1. Recibe mensajes del usuario 2. Envia historial + contexto financiero 3. Procesa respuesta con IA 4. Muestra en chat

Contexto financiero enviado: - Ingresos/gastos del mes actual - Balance - Objetivos - Alertas de gastos

Categorias de Transacciones

Archivo: constants/categories.ts

Ingresos

- Sueldo
- Freelance
- Inversiones
- Regalo
- Otro

Gastos Fijos

- Alquiler
- Servicios
- Internet
- Seguro
- Transporte
- Salud

Gastos Variables

- Supermercado
 - Restaurantes
 - Delivery
 - Compras
 - Ocio
 - Suscripciones
 - Vestimenta
 - Otros
-

Troubleshooting

Error: “GROQ_API_KEY no configurada”

- Verificar que .env existe
- Verificar que EXPO_PUBLIC_GROQ_API_KEY esta definida
- Recompilar APK (las variables se embeben en build)

Error: “DEVELOPER_ERROR” en Google Sign-In

- Verificar google-services.json es correcto
- Verificar googleClientId en app.json
- Verificar SHA del keystore coincide con Firebase

APK no instala

- Verificar que el paquete es com.cfohogar.app
 - Verificar permisos de instalacion (origenes desconocidos)
 - Verificar espacio en dispositivo
-

Seguridad

1. **Nunca subir** .env a repositorios publicos
2. **Nunca subir** cfohogar.jks a repositorios publicos
3. Usar .gitignore para excluir archivos sensibles

4. Mantener API keys en variables de entorno
 5. En produccion, usar repositorio **PRIVATE**
-

Contacto y Soporte

- **Desarrollador:** Walter (Vonwalter23)
 - **Repositorio:** https://github.com/Vonwalter23/CFO_final
-

Version del Manual: 1.0.0

Ultima actualizacion: Junio 2026